

Лабораторная работа №6

Разложение чисел на множители: р-метод Полларда

Кюнкриков Даниил Саналович

2026-03-18

Информация

Вводная часть

Содержание исследования

Выполнение работы

Итоговый слайд

1. Информация

Кюнкриков Даниил Саналович

студент уч. группы НПМд-01-24

Российский университет дружбы народов (РУДН)

1132249574@pfur.ru

репозиторий: https://github.com/DanzanK/2025-2026_math-sec/tree/main

2. Вводная часть



Факторизация больших чисел используется при анализе стойкости криптосистем (например, RSA).

p -метод Полларда — практичный вероятностный алгоритм для поиска нетривиальных делителей и пример вероятностного подхода в криптоанализе.

Объект исследования: алгоритмы факторизации целых чисел.

Предмет исследования: р-метод Полларда для нахождения нетривиального делителя;

псевдослучайная последовательность $x_{i+1} = f(x_i) \bmod n$;

поиск коллизий методом Флойда «черепаха-заяц»;

вычисление делителя через $d = \gcd(|a - b|, n)$.

Цель: реализовать р-метод Полларда на Python и проверить работу алгоритма на тестовом примере.

Задачи: реализовать построение последовательности $x_{i+1} = f(x_i) \bmod n$;
реализовать схему Флойда («черепаха-заяц»);
получить нетривиальный делитель $1 < d < n$ через $\gcd(|a - b|, n)$;
выполнить тестирование на контрольном значении n и оформить результаты.

Язык программирования: **Python**.

Метод: построение последовательности по модулю n с отображением $f(x) = x^2 + c$ и поиск коллизии (Floyd).

Критерий нахождения делителя: вычисление $d = \gcd(|a - b|, n)$ на каждой итерации.

3. Содержание исследования

Выбирается функция $f(x) = x^2 + c$ и строится последовательность по модулю n .

Используются два указателя:

$$a \leftarrow f(a)$$

$$b \leftarrow f(f(b))$$

На каждом шаге вычисляется $d = \gcd(|a - b|, n)$.

Если $1 < d < n$, найден нетривиальный делитель.

4. Выполнение работы



Код алгоритма (Python)

```
import math
def pollard(n: int):
    a = 1
    b = 1
    i = 1

    def f(x:int) -> int:
        return(x*x+5) % n
    print(" i\t a\t b\t d")

    while True:
        a = f(a)
        b = f(f(b))
        d = math.gcd(abs(a-b), n)

        print(f"{i}\t {a}\t {b}\t {d}")
        if i < d < n:
            print(f"\n Нетривиальный делитель: {d} и {n // d}")
            break
        if d == n:
            print(" Попытка найти делитель провалилась")
            break

    if __name__ == "__main__":
        n_str = input("n = ").strip()
        n = int(n_str)
        pollard(n)
```

Рисунок 1: Программная реализация алгоритма разложение чисел на множители (ρ-метод Полларда)

Пример для $n = 1359331$:

```
n = 1359331
i      a      b      d
1      6      41     1
1      41     123981 1
1      1686   87869  1
1      123981 68427  1
1      74955  38171  1
1      87869  120409  1
1      80366  112191  1
1      68427  41677   1
1      111039 75074  1
1      38171  24431  1
1      116788 11306  1
1      120409 13584  1
1      62757  19528  1
1      112191 74435  1
1      17679  83231  1
1      41677  105389 181

Нетривиальный делитель: 181 и 751
```

5. Итоговый слайд

Реализован ρ -метод Полларда для факторизации.

Алгоритм успешно находит нетривиальный делитель на тестовом примере.

Получена практическая схема применения НОД и поиска коллизий для криптографических задач.